



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: br			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Na Álgebra Booleana:

- A. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
- B. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- C. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
- D. Os dígitos são binários 0 e 1
- E. Os dígitos são octais, de 0 a 7

2. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:

- A. $2^{n+1} = O(2^n)$
- B. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
- C. $\log n^2 = O(\log n)$
- D. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
- E. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$

3. Considere o seguinte trecho de programa:

```
1.  $i := 1$ ;  
2. while  $i \leq n$  do  
begin  
3.  $sum := sum + a[i]$ ;  
4.  $i := i + 1$ ;  
end;
```

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(T(AP)^*)^+$
- B. $I(TAP)^+$
- C. $I(TAP)^*$
- D. $IT^+A^*P^*$
- E. $I(T(AP)^*)^*$

4. Que cláusula da SQL é fortemente relacionada com a lógica matemática?

- A. SELECT
- B. INNER JOIN
- C. FROM
- D. WHERE
- E. ORDER BY

5. O menor número possível de arestas em um grafo conexo com n vértices é:

- A. n^2
 - B. n
 - C. 1
 - D. $n/2$
 - E. $n - 1$
6. Os Sistemas de Bancos de Dados (SBD) são essenciais hoje em dia, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que não representa adequadamente a importância do uso de um SBD:
- A. Permitem que as empresas tenham mecanismos de obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), impedindo processos de anonimização das informações.
 - B. ermitem que as empresas criem aplicativos para telefones celulares, oferecendo serviços aos seus usuários.
 - C. Permitem às empresas coletar, armazenar, agregar, manipular e gerenciar dados, tomando assim melhores decisões de negócios e fornecendo diversos serviços úteis aos seus clientes.
 - D. Permitem que as empresas criem sites na Internet de modo que os próprios usuários consigam consultar e atualizar alguns dados.
 - E. Permitem consultas históricas, de modo otimizado, para que alguma informação atual possa ser comparada com dados anteriores.
7. Ao executar o seguinte comando SQL, nenhum dado foi retornado, ou seja, não ocorreu nenhum erro de sintaxe mas nenhum dado foi encontrado:

```
1  SELECT c.nome AS cliente
2  FROM clientes c
3  LEFT JOIN pedidos p ON (p.cliente_id = c.cliente_id)
4  WHERE p.cliente_id IS NULL
5  ORDER BY cliente;
```

Por que esse comando SQL não retornou nenhum dado?

- A. Todos os clientes cadastrados fizeram, pelo menos, um pedido de compra.
 - B. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma RIGHT JOIN ao invés de uma LEFT JOIN.
 - C. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma FULL JOIN ao invés de uma RIGHT JOIN.
 - D. Há um erro lógico na linha 4.
 - E. Há um erro semântico na linha 3
8. O número de *strings binárias* de comprimento 7 e contendo um par de zeros consecutivos é
- A. 94
 - B. 90
 - C. 91
 - D. 92

E. 95

9. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)
- A. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - B. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - C. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - D. permite acessos concorrentes à memória RAM
 - E. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
10. A função abaixo computa a soma dos n primeiros números inteiros não negativos:

```
function sum(n: integer): integer;  
begin  
    if n = 0 then sum := 0  
    else -----  
end;
```

A parte que falta para completar a condição **else** é:

- A. `sum := n + sum(n-1)`
- B. `while n<>0 sum := sum + sum(n+1)`
- C. `sum := (n-1) + sum(n)`
- D. `sum := (n-1) + sum(n-1)`
- E. `sum := n + sum(n)`